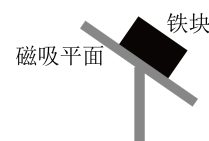


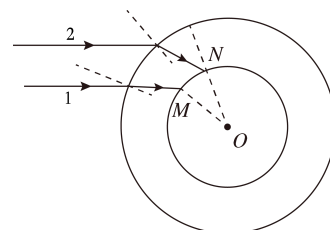
2025年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三上学期高考模拟物理试卷（西南名校联盟
“3+3+3”高考备考诊断性联考（一））

一、选择题

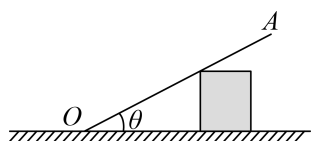
1. 如图所示，为一磁吸支架的示意图。放在磁吸斜面上的小铁块静止，磁吸斜面对小铁块的吸引力是垂直斜面向下的。则下列说法正确的是（ ）



- A. 小铁块受到三个力的作用
B. 磁吸斜面对小铁块的作用力方向竖直向上
C. 小铁块受到的摩擦力小于重力沿磁吸斜面向下的分力
D. 磁吸斜面对小铁块的支持力等于小铁块的重力垂直斜面向下的分力
2. 完全失重时，液滴呈球形，气泡在液体中将不会上浮。2021年12月，在中国空间站“天宫课堂”的水球光学实验中，航天员向水球中注入空气形成了一个内含气泡的水球。如图所示，若气泡与水球同心，在过球心 O 的平面内，用单色平行光照射这一水球。下列说法正确的是（ ）



- A. 此单色光从空气进入水球，频率一定变大
B. 此单色光从空气进入水球，波长一定变大
C. 若光线1在 M 处发生全反射，则光线2在 N 处一定发生全反射
D. 若光线2在 N 处发生全反射，则光线1在 M 处一定发生全反射
3. 如图所示，一根长为 L 的杆 OA ， O 端用铰链固定在水平地面上，杆靠在一个高度为 h 的立方体物体上，物体以速度 v 水平向左匀速运动，杆与物体都在同一竖直面上运动。当杆与水平方向夹角为 θ 时，杆转动的角速度为（ ）



A. $\frac{v \sin^2 \theta}{h}$

B. $\frac{v \cos^2 \theta}{h}$

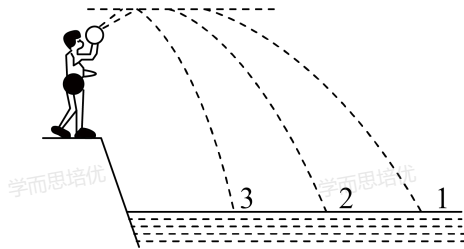
C. $\frac{v \sin \theta}{h}$

D. $\frac{v \cos \theta}{h}$

4. 在电影《流浪地球2》中地球最后成为“比邻星”的一颗行星。在地球飞向“比邻星”的过程中，科学家测出距“比邻星”表面高为 $3h$ 、 h 时，由比邻星产生的引力加速度大小分别为 a 和 $\frac{9}{4}a$ 。若认为“比邻星”是密度均匀的球体，已知引力常量 G ，则“比邻星”的质量为（ ）

A. $\frac{6h^2a}{G}$ B. $\frac{36h^2a}{G}$ C. $\frac{3h^2a}{G}$ D. $\frac{9h^2a}{G}$

5. 小孩站在岸边沿斜向上方向抛石子，三次斜抛的起点都在 O 点，石子都能落在湖面上，三次斜抛的运动轨迹都在同一竖直平面内，且最高点都在同一水平线上，如图所示。忽略空气阻力，下列说法正确的是（ ）

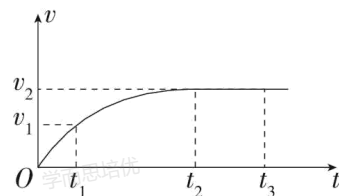


- A. 沿轨迹1运动的石子落水时速度最大 B. 沿轨迹3运动的石子在空中运动时间最短
C. 沿轨迹3运动的石子在空中运动时加速度最大 D. 三个石子运动到最高点时速度相等

6. 如图甲所示，“水上飞人”是一种水上娱乐运动。喷水装置向下持续喷水，质量为 M 的人与质量为 m 的喷水装置固定在一起，受到向上的反冲作用力腾空而起，在空中做各种运动。一段时间内，人与喷水装置在竖直方向上运动，其 $v-t$ 图像如图乙所示。水的反冲作用力的功率恒定，规定竖直向上为正，忽略水管对喷水装置的拉力以及空气阻力，重力加速度为 g ，下列说法正确的是（ ）

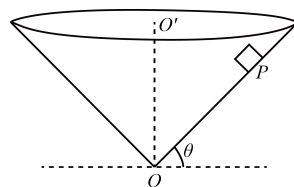


甲



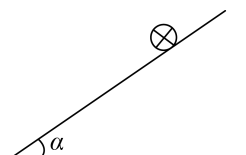
乙

- A. $t_1 \sim t_2$ 时间内，水的反冲作用力越来越大
B. 水的反冲作用力的功率为 Mgv_2
C. t_1 时刻，人和喷水装置的加速度大小为 $\frac{g(v_2 - v_1)}{v_1}$
D. $t_1 \sim t_2$ 时间内人与喷水装置在竖直方向的运动高度为 $\frac{(v_1 + v_2)(t_2 - t_1)}{2}$
7. 如图所示，漏斗状容器绕竖直对称轴 OO' 匀速转动，倾斜侧壁的倾角为 θ 。物块 P 放在容器的倾斜侧壁上，在容器转动的角速度缓慢增大的过程中，物块始终能相对于容器静止。则在这一过程中，下列说法正确的是（ ）



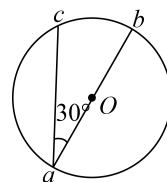
- A. 倾斜侧壁对物块的支持力大小一定保持不变
B. 倾斜侧壁对物块的支持力大小可能先增大后减小
C. 倾斜侧壁对物块的摩擦力大小一定一直减小
D. 倾斜侧壁对物块的摩擦力大小可能先减小后增大

8. 如图所示，在倾角为 α 的光滑斜面上，垂直纸面放置一根长为 L 、质量为 m 的直导体棒。当导体棒中的恒定电流 I 垂直于纸面向里时，欲使导体棒静止在斜面上，可将导体棒置于匀强磁场中。当外加匀强磁场的磁感应强度 B 的方向在纸面内由竖直向上逆时针转至水平向左的过程中，下列说法正确的是（ ）



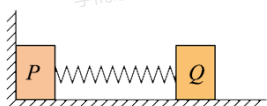
- A. 磁感应强度 B 的大小一直增大
B. 磁感应强度 B 的大小先减小后增大
C. 斜面对导体棒的支持力一直减小
D. 斜面对导体棒的支持力先减小后增大

9. 如图所示， ab 是半径为 $R = 1\text{m}$ 的圆的一条直径，该圆处于平行该圆周平面的匀强电场中。将一电荷量为 $+e$ 的粒子从 a 点以 30eV 的动能在该平面内朝着不同方向射出，粒子可经过圆周上所有点。其中，到达 c 点时动能最大，最大值为 90eV 。已知 $\angle cab = 30^\circ$ ，不计重力和阻力，设圆心 O 处电势为 0 ，下列说法正确的是（ ）

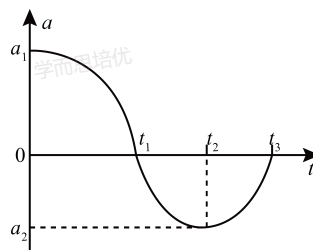


- A. 电场强度方向是由 a 指向 c
B. 电场强度大小为 40V/m
C. 粒子经过该圆周时动能可能为 5eV
D. 粒子在 b 点电势能为 -20eV

10. 如图甲所示，质量均为 m 的物块 P 与物块 Q 之间拴接一轻质弹簧，静止在光滑的水平地面上，物块 P 与竖直墙面接触，初始时弹簧处于压缩状态并被锁定，弹簧的弹性势能大小为 E_P 。某一时刻解除锁定，并把此时记为 $t = 0$ 时刻，规定向右为正方向， $0 \sim t_3$ 时间内物块 Q 运动的 $a - t$ 图像如图乙所示。下列判断正确的是（ ）



甲



乙

- A. $0 \sim t_3$ 时间内，物块 P 、 Q 以及弹簧组成的系统机械能守恒

B. $0 \sim t_3$ 时间内, 物块 P 、 Q 以及弹簧组成的系统动量守恒

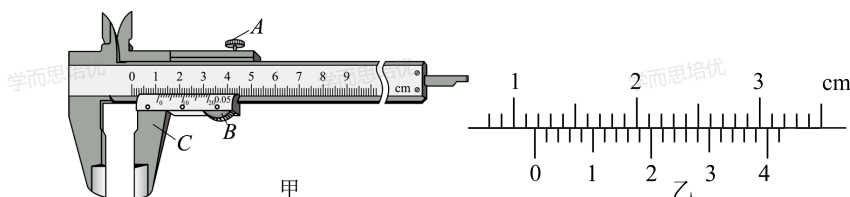
C. $0 \sim t_2$ 时间内, 合外力对物体 Q 做功为 $\frac{E_p}{4}$

D. $t_1 \sim t_3$ 时间内, 图线与 t 轴所围的面积大小为 $\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$

二、非选择题

11. 某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验.

(1) 该同学用游标尺50等分的游标卡尺测小球的直径, 读数前应操作图甲中的部件 _____ (填“ A ”“ B ”或“ C ”) 以锁定游标尺, 游标卡尺读数部分如图乙所示, 则读数为 _____ cm.



(2) 摆球在竖直平面内做简谐运动, 下列测量摆球振动周期 T 的方法中, 最合理的是 _____.

A. 以单摆在左侧最大位移处开始计时, 当摆球再次回到左侧最大位移处时按停停表, 显示时间为 t , 则 $T = t$

B. 以单摆在左侧最大位移处开始计时并记作“0”, 当摆球第 n 次回到左侧最大位移处时按停停表, 显示时间为 t , 则

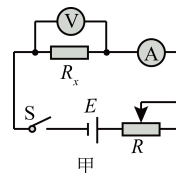
$$T = \frac{t}{n}$$

C. 以摆球经过最低位置处开始计时并记作“0”, 摆球每经过最低位置记数一次, 当摆球第 n 次经过最低位置时按停停表, 显示时间为 t , 则 $T = \frac{t}{n}$

D. 以摆球经过最低位置处开始计时并记作“0”, 摆球每次从同一方向经过最低位置记数一次, 当摆球从同一方向第 n 次经过最低位置时按停停表, 显示时间为 t , 则 $T = \frac{t}{n}$

12. 某实验小组为了测定金属丝的电阻率, 用螺旋测微器测量金属丝的直径, 用米尺测量金属丝的长度, 用伏安法测出金属丝的电阻 R_x , 然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

(1) 按图甲所示的电路图测量金属丝的电阻 R (阻值约为 15Ω).

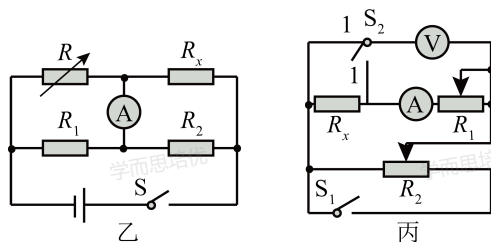


实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材:

电压表 V (量程 $0 \sim 3V$, 内阻约 $3k\Omega$); 电流表 A_1 (量程 $0 \sim 200mA$, 内阻约 3Ω); 电流表 A_2 (量程 $0 \sim 0.6A$, 内阻约 0.1Ω); 滑动变阻器 R_A ($0 \sim 50\Omega$); 滑动变阻器 R_B ($0 \sim 2000\Omega$); 电源 E (电动势为 $3.0V$, 内阻不计).

为了调节方便, 测量准确, 实验中电流表应选 _____ (填“ A_1 ”或“ A_2 ”), 滑动变阻器应选 _____ (填“ R_A ”或“ R_B ”).

(2) 用伏安法测金属丝电阻存在系统误差, 为了减小系统误差, 有人设计了以下两种方案.



①方案一：如图乙， R_x 是待测电阻， R 是电阻箱， R_1 、 R_2 是已知阻值的定值电阻。合上开关 S ，灵敏电流计的指针偏转。将 R 调至阻值为 R_0 时，灵敏电流计的示数为零。由此可计算出待测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 R_1 、 R_2 、 R_0 表示）。

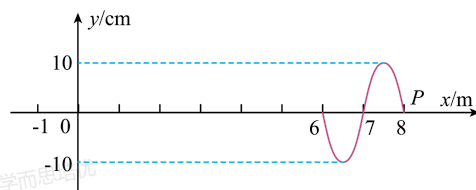
②方案二、按如图丙所示的电路进行测量，可以消除由于电表内阻造成的系统误差。

利用该电路进行实验的主要操作过程如下：

第一步：先将 R_2 的滑动触头调到最左端，单刀双掷开关 S_2 向1闭合，闭合开关 S_1 ，调节滑动变阻器 R_1 和 R_2 ，使电压表和电流表的示数尽量大些（不超过量程），读出此时电压表和电流表的示数 U_1 、 I_1 ；

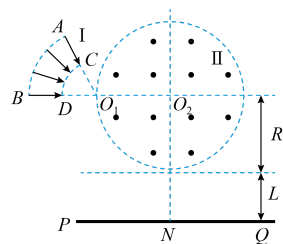
第二步：保持两滑动变阻器的滑动触头位置不变，将单刀双掷开关 S_2 向2闭合，读出此时电压表和电流表的示数 U_2 、 I_2 ，由以上数据可计算出被测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 U_1 、 I_1 、 U_2 、 I_2 表示）。

13. 在均匀介质中，波源 P 位于 x 轴上的 $(8\text{m}, 0)$ 处， P 在 y 轴方向做简谐运动，产生的简谐横波沿 x 轴负方向传播，以 P 点起振时作为计时起点，经过 $\Delta t = 0.5\text{s}$ 波恰好传到 $x = 6\text{m}$ 处，此时波形如图所示，求：



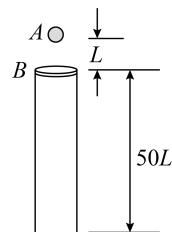
- (1) 该简谐横波在介质中的波速大小；
- (2) 波源 P 的振动方程；
- (3) 若在坐标 $(-8\text{m}, 0)$ 处还有一波源 Q （未画出）， Q 也在 y 轴方向做简谐运动，产生的简谐横波沿 x 轴正方向传播。 Q 与 P 同时开始振动且振动方向始终相同，则稳定后 P 、 Q 之间有多少个振动减弱点？

14. “太空粒子探测器”由加速、偏转和收集三部分组成，其原理可简化为如图所示。辐射状的加速电场区域 I 的边界为两个同心平行的网状金属扇形弧 AB 、 CD ， O_1 为圆心，圆心角 $\angle AO_1B = 60^\circ$ ，外圆弧 AB 与内圆弧 CD 间的电势差为 U ，场强方向沿着纸面指向圆心 O_1 。紧靠 O_1 右侧有一圆形匀强磁场区域 II，圆心为 O_2 ，半径为 R ，磁场方向垂直纸面向外。在磁场区域下方 L 处有一足够长的收集板 PNQ 。已知直线 BDO_1O_2 和 PNQ 平行且与 O_2N 垂直。假设太空中漂浮着的大量质量为 m 、电荷量为 q 的带正电粒子，它们能均匀地吸附在 AB 弧上并经电场从静止开始加速，然后从 O_1 进入磁场，并最终都平行 O_2N 方向垂直运动到 PNQ 板被收集。忽略万有引力和粒子间的相互作用力，粒子均在纸面所在平面内运动，求：



- (1) 匀强磁场区域II的磁感应强度大小 B .
- (2) 从 B 点开始运动的粒子, 在匀强磁场区域II中运动的时间 t_B .
- (3) 粒子到达收集板区域的长度 d .

15. 如图所示, 一长直圆管竖直固定, 管内有一质量为 m 的薄圆盘 B 静止在管的上端口, 圆管长度为 $50L$. 质量也为 m 的小球 A 从圆盘的正上方高 L 处由静止释放, 下落后撞在圆盘中心. 圆盘受到撞击后向下滑动, 下滑过程中受到圆管对它的滑动摩擦力, 其大小与圆盘所受重力大小相等. 小球在管内运动时与管壁不接触, 圆盘始终水平, 小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短. 不计空气阻力, 重力加速度大小为 g . 求:



- (1) 第一次碰撞后瞬间, 小球和圆盘的速度大小.
- (2) 从第一次碰撞到第二次碰撞之间, 重力对小球的冲量大小.
- (3) 圆盘在管内运动过程中, 小球与圆盘碰撞的次数.